Sistema de Agente IA para el Aprovechamiento Forestal No Maderable de Palmilla (*Yucca* spp.) en Baja California

Documento Técnico de Arquitectura, Marco Normativo y Operación

1. Resumen ejecutivo

Este documento describe el diseño, la arquitectura y la operación de **PalmillaBot**, un sistema de agente de inteligencia artificial concebido para asistir a poseedores de terrenos forestales —ejidos, comunidades y pequeños propietarios— en la obtención de las **autorizaciones y permisos** exigidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para el aprovechamiento de **recursos forestales no maderables (RFNM)**, específicamente los **tallos del género *Yucca*** (palmilla o yuca) en el matorral desértico de **Baja California, México**.

El sistema no es una simple recopilación documental. Es una **herramienta funcional y ejecutable** que integra tres módulos de software —un motor de recuperación normativa (RAG), un motor de reglas condicionales y un generador de documentos técnicos— orquestados por un *system prompt* de rol ("Agente Ingeniero Forestal") y expuestos mediante una interfaz web operativa. El resultado es un asistente que, a partir de los datos de un predio, determina la vía de trámite aplicable, construye el checklist de requisitos, recupera y cita las disposiciones legales pertinentes, calcula los parámetros de inventario y cosecha, y **genera el Programa de Manejo Forestal Simplificado** listo para exportación en PDF, DOCX, HTML o Markdown.

Un hallazgo jurídico central motiva el diseño: el aprovechamiento de los **tallos de *Yucca* no se tramita por la vía del simple *aviso***, sino que **requiere autorización expresa** de la SEMARNAT conforme al **artículo 85, inciso b) de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS)**. Esta distinción —aviso frente a autorización— es la columna vertebral del motor de reglas y del generador documental, y corrige un error frecuente en la práctica: suponer que los RFNM se aprovechan siempre mediante notificación.

2. Marco normativo de referencia

El sistema fundamenta cada una de sus determinaciones en disposiciones verificadas, descargadas de fuentes oficiales y almacenadas en un corpus local. La Tabla 1 sintetiza el cuerpo normativo.

Tabla 1. Cuerpo normativo integrado al sistema.

Norma	Objeto	Relevancia para el sistema
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS)	Régimen general del aprovechamiento forestal	Arts. 84-85: distinción aviso/autorización; Art. 85(b): *Yucca* requiere autorización
Reglamento de la LGDFS	Detalle procedimental	Arts. 53-61: Programa de Manejo Forestal Simplificado; Art. 57: contenido obligatorio
NOM-005-SEMARNAT-1997	Aprovechamiento de recursos no maderables	§4.1.4 (estudio para *Yucca*), §4.1.10 (criterios de cosecha), §4.1.14 (ANP)
NOM-059-SEMARNAT-2010	Especies en riesgo	Anexo Normativo III: verificación de estatus de la especie
NOM-152-SEMARNAT-2023	Estructura de programas de manejo	Referencia de estructura documental
LGEEPA	Áreas Naturales Protegidas	Autorización adicional cuando el predio se ubica en ANP

La **LGDFS, artículo 85**, enumera los casos que **sí** requieren autorización. Entre ellos, el inciso b) contempla expresamente el aprovechamiento de los **tallos** de las especies del género *Yucca*, así como el de las familias Agavaceae, Cactaceae y Nolinaceae, y el de "tierra de monte". El **artículo 84**, por su parte, regula los supuestos de simple **aviso**. De esta arquitectura normativa se desprende la regla que gobierna el sistema: para la palmilla cuyo tallo se aprovecha, la vía es la

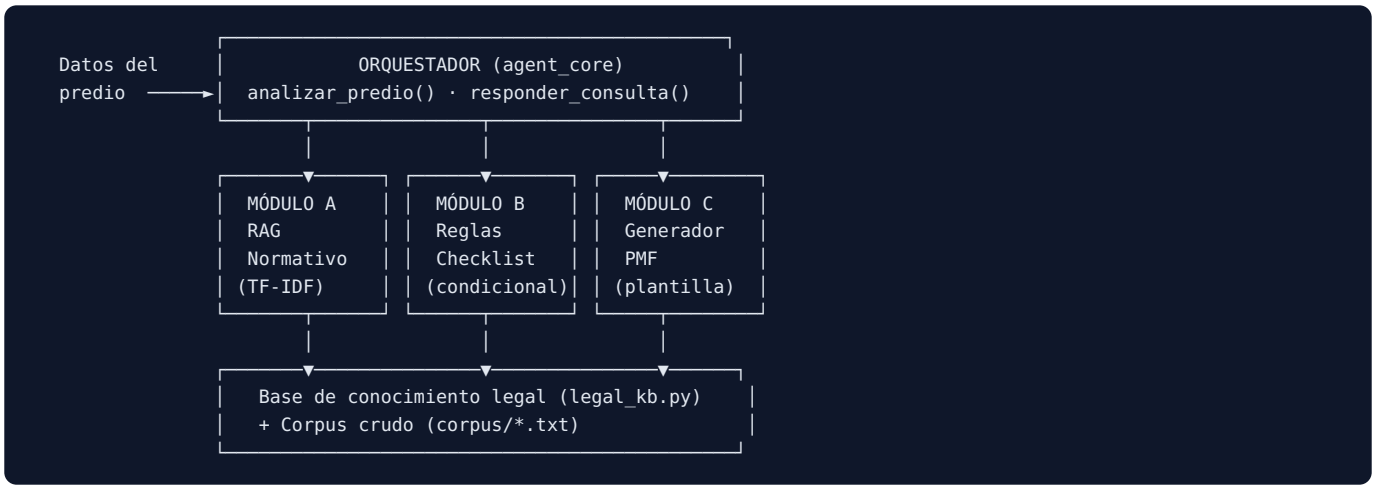
autorización, con presentación de un **Programa de Manejo Forestal Simplificado** y del formato **FF-SEMARNAT-074** en el trámite **SEMARNAT-03-052**.

El **Reglamento de la LGDFS, artículo 57**, enumera el contenido obligatorio del Programa de Manejo Simplificado. La **NOM-005-SEMARNAT-1997, numeral 4.1.10**, establece los criterios técnicos específicos para *Yucca*: la madurez de cosecha se identifica cuando las colonias presentan individuos desprovistos de hojas verdes en **al menos el 80 %** de su longitud; se aprovecha **solo el 50 %** de los individuos maduros, evitando dañar brotes e individuos jóvenes; y el **ciclo de corta mínimo es de 15 años** en áreas no intervenidas. El **numeral 4.1.4** detalla el estudio técnico justificativo, que para *Yucca* añade requisitos específicos como el **estudio dasométrico** y la **descripción de accesos**.

---

3. Arquitectura del sistema

El sistema se organiza en tres módulos funcionales que se comunican a través de un orquestador central y del *system prompt* del agente. La Figura conceptual es la siguiente:



3.1 Módulo A — RAG Normativo

El **módulo A** implementa un sistema de *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) totalmente **offline**, sin dependencia de servicios externos. Construye un índice vectorial sobre dos fuentes:

1. **Disposiciones estructuradas y verificadas** (`legal_kb.PROVISIONS`): un conjunto de aproximadamente 27 artículos y numerales extraídos manualmente y validados contra los documentos oficiales, cada uno con identificador, norma, artículo, título, texto, temas y ámbito de aplicación.
2. **Corpus legal crudo** (`corpus/*.txt`): los textos completos de la LGDFS, el Reglamento, la NOM-005, la NOM-059 y la NOM-152, divididos automáticamente en pasajes por artículo o numeral.

La recuperación se realiza mediante **TF-IDF** (frecuencia de término–frecuencia inversa de documento) con n-gramas de 1 y 2 palabras, seguido de **similitud coseno** entre la consulta y los pasajes. El motor aplica dos *boosts* de precisión: (i) una bonificación a las disposiciones estructuradas, que son las más confiables; y (ii) una bonificación por solapamiento de términos entre la consulta y los **temas** de cada disposición, con filtrado de palabras vacías del español. El resultado es un *ranking* que devuelve, para cada consulta, los pasajes más pertinentes con su **cita exacta** (norma y artículo/numeral) y una puntuación de relevancia.

El índice resultante comprende **467 pasajes**. A modo de verificación, las consultas clave devuelven sistemáticamente la disposición correcta en la primera posición: "¿Se necesita aviso o autorización para tallos de *Yucca*?" recupera la **LGDFS Art. 85**; "¿Cuál es el ciclo de corta?" recupera la **NOM-005 §4.1.10**; "¿Qué contenido debe tener el programa de manejo?" recupera el **Reglamento Art. 57**; y "¿Qué pasa si el predio está en un ANP?" recupera la **NOM-005 §4.1.14**.

3.2 Módulo B — Motor de Reglas (Checklist de permisos)

El **módulo B** recibe los datos del predio y, con base en las disposiciones verificadas, **determina dinámicamente**:

- La **vía de trámite**: *aviso* o *autorización*, aplicando la regla del artículo 85 de la LGDFS. Para tallos de *Yucca*, la salida

es **AUTORIZACIÓN**.
- El **trámite y formato** correspondientes: **SEMARNAT-03-052** y **FF-SEMARNAT-074**.
- El **checklist de requisitos** (documentos, formularios, planos, acreditación del técnico), cada uno con su **fundamento legal**.
- Las **autorizaciones adicionales** cuando el predio se ubica en un **ANP** (LGEEPA) o cuando la especie tiene **estatus** en la NOM-059.
- Las **reglas técnicas** de cosecha (madurez, tasa, ciclo) y los **plazos** de resolución e informes.
- Las **advertencias** y requisitos faltantes, en función de las respuestas del usuario (por ejemplo, si aún no cuenta con técnico certificado o plano georreferenciado).

Las reglas son condicionales: varían según el **régimen de propiedad** (privada, ejidal, comunal, posesión), la **especie**, la **parte aprovechada**, la **superficie** (con régimen especial para predios menores a 250 ha) y la ubicación respecto de ANP o de la NOM-059.

3.3 Módulo C — Generador del Programa de Manejo

El **módulo C** ensambla el **Programa de Manejo Forestal Simplificado** con la estructura obligatoria del Reglamento (Art. 57) y de la NOM-005 (§4.1.4). El generador:

1. **Calcula** los parámetros de inventario y cosecha: población total, individuos maduros, individuos aprovechables (50 % de los maduros), biomasa total, ciclo de corta y cosecha anual. El régimen de anualidades se ajusta automáticamente: en predios menores a 250 ha la cosecha se concentra en 1-2 anualidades; en predios mayores se distribuye a lo largo del ciclo de 15 años.
2. **Ensambla** un documento de diez secciones que cubre datos generales, objetivo, caracterización del medio, inventario y muestreo, estudio dasométrico y accesos, sistema de aprovechamiento y tasa de cosecha, medidas de protección y restauración, análisis de aprovechamientos anteriores, vigencia y seguimiento, y anexos. Cada sección incorpora la **cita legal** que la fundamenta.
3. **Exporta** el documento en **Markdown, HTML, DOCX y PDF**. El PDF se produce mediante un *pipeline* robusto Markdown → HTML → `wkhtmltopdf`, con estilos imprimibles y numeración de páginas.

3.4 Orquestador y System Prompt

El **orquestador** (`agent_core.py`) une los tres módulos en una respuesta coherente: ejecuta el motor de reglas, recupera el contexto legal con el RAG (mediante varias consultas temáticas), genera el programa de manejo y ensambla un *runtime prompt* que inyecta los datos del predio, el checklist y el contexto legal citado.

El **System Prompt** (`system_prompt.py`) define el rol del agente como un **Ingeniero Forestal especialista en RFNM**, establece el marco normativo de referencia, fija la regla legal crítica (autorización para tallos de *Yucca*), enumera los criterios técnicos de la NOM-005 §4.1.10, describe el protocolo de razonamiento y **obliga a una salida estructurada de seis secciones**:

1. **Datos Generales**
2. **Objetivo**
3. **Caracterización del Medio**
4. **Inventario y Muestreo**
5. **Sistema de Aprovechamiento y Tasa de Cosecha**
6. **Medidas de Protección y Restauración Ambiental**

El prompt incorpora además **guardarraíles** explícitos: prohibición de inventar artículos o cifras, obligación de citar con formato normalizado, y advertencia de que el documento generado es un **borrador técnico** que debe ser validado y firmado por un **Técnico Forestal Certificado** inscrito en el Registro Forestal Nacional.

---

4. Flujo de operación

El flujo de extremo a extremo comprende las siguientes etapas:

1. **Captura de datos.** El usuario completa el formulario del predio (promovente, municipio, superficie, régimen de propiedad, especie, parte aprovechada, densidad, proporción de individuos maduros, peso del tallo, indicadores de ANP y NOM-059).

2. **Análisis.** El orquestador ejecuta el motor de reglas y el RAG, y calcula los parámetros de cosecha. La interfaz presenta la **vía de trámite**, el **checklist** con fundamentos, las **advertencias** y las **citas legales** recuperadas.
3. **Consulta normativa.** El usuario puede formular preguntas libres; el RAG devuelve las disposiciones más relevantes con su cita y puntuación de relevancia.
4. **Generación.** El usuario genera el **Programa de Manejo Forestal Simplificado**, visualiza una vista previa y lo descarga en PDF, DOCX, HTML o Markdown.
5. **Validación humana.** El borrador es revisado y firmado por un Técnico Forestal Certificado y presentado ante la SEMARNAT.

---

5. Interfaz y despliegue

La interfaz web consta de un **backend FastAPI** (`app.py`) que expone los tres módulos mediante una API REST — `/api/analizar`, `/api/chat`, `/api/generar`, `/api/descargar/{formato}`, `/api/normas` — y sirve el frontend estático. El **frontend** (HTML/CSS/JavaScript) ofrece tres pestañas —Análisis y Checklist, Consulta Normativa (RAG) y Generador de Programa de Manejo— con un diseño responsivo, imprimible y de temática forestal.

La Tabla 2 resume los componentes de software.

Tabla 2. Componentes del sistema.

Componente	Archivo	Función
Base de conocimiento legal	`src/legal_kb.py`	Normas, disposiciones, especies, trámites, parámetros técnicos
Módulo A — RAG	`src/rag_engine.py`	Índice TF-IDF y recuperación con citas
Módulo B — Reglas	`src/rules_engine.py`	Vía de trámite, checklist, reglas técnicas
Módulo C — Generador	`src/project_generator.py`	Cálculo y documento PMF + exportadores
System Prompt	`src/system_prompt.py`	Rol del agente y formato de salida
Orquestador	`src/agent_core.py`	Integración de los tres módulos
Backend	`src/app.py`	API REST (FastAPI)
Frontend	`web/index.html`, `style.css`, `app.js`	Interfaz de usuario
Corpus legal	`corpus/*.pdf`, `*.txt`	Textos oficiales de las normas

---

6. Parámetros técnicos incorporados

La Tabla 3 recoge los parámetros técnicos verificados que el sistema aplica de forma automática.

Tabla 3. Parámetros técnicos (NOM-005 §4.1.10 y afines).

Parámetro	Valor	Fuente
Tasa de cosecha máxima	50 % de individuos maduros	NOM-005 §4.1.10(IV)(d)
Ciclo de corta mínimo	15 años	NOM-005 §4.1.10(IV)(d)
Umbral de predio pequeño	250 ha	NOM-005 §4.1.10
Madurez de cosecha (defoliación)	80 % de la longitud	NOM-005 §4.1.10(IV)(d)
Unidad de medida	toneladas	NOM-005 §4.1.8
Vigencia máxima	5 años	Reglamento LGDFS Art. 59

---

7. Ejemplo de salida

A partir de un predio ejidal de 180 ha con *Yucca schidigera* (densidad de 320 individuos/ha, 55 % de individuos maduros y 18 kg de peso promedio por tallo), el sistema produce las siguientes cifras: población total de 57,600 individuos; 31,680

individuos maduros; 15,840 individuos aprovechables (50 %); biomasa aprovechable de 285.12 toneladas; y una cosecha anual de 142.56 toneladas distribuidas en 2 anualidades, con un ciclo de corta de 15 años. La vía de trámite determinada es **AUTORIZACIÓN** mediante el trámite **SEMARNAT-03-052**, y el documento resultante consta de diez secciones con citas legales en cada una.

---

8. Limitaciones y responsabilidad

El sistema genera **borradores técnicos**. No sustituye la validación de un **Técnico Forestal Certificado** ni la resolución de la autoridad. Las cifras de inventario dependen de los datos de campo que el usuario proporcione; el sistema no realiza muestreo de campo. La vigencia de las normas se verifica a la fecha de construcción del corpus, por lo que se recomienda confirmar el **Anexo Normativo III** vigente de la NOM-059 y las reformas recientes de la LGDFS antes de presentar cualquier solicitud.

---

9. Referencias normativas y bibliográficas

- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), arts. 68-69, 84-86, 88, 90-91. Cámara de Diputados, *LeyesBiblio*.
- Reglamento de la LGDFS, arts. 53-61. PROFEPA.
- NOM-005-SEMARNAT-1997, "Que establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de recursos forestales no maderables". PROFEPA.
- NOM-059-SEMARNAT-2010, "Protección ambiental—Especies nativas de México de flora y fauna silvestres—Categorías de riesgo". PROFEPA.
- NOM-152-SEMARNAT-2023, estructura de programas de manejo. CONAFOR.
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
- Trámite SEMARNAT-03-052, "Autorización para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables"; formato FF-SEMARNAT-074.
- Villavicencio-Gutiérrez, E. E. et al. (2021). Manejo forestal sustentable de los recursos forestales no maderables en el semidesierto del norte de México. *Revista Mexicana de Ciencias Forestales*, 12(spe1). https://doi.org/10.29298/rmcf.v12iespecial-1.1083
- INIFAP (2021). Metodologías de muestreo para recursos forestales no maderables.

Documento generado por PalmillaBot — Sistema de Agente IA para RFNM (Yucca).